Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Модальное управление»

по дисциплине

«Основы теории дискретных систем управления»

Выполнил: Салженикин Д.А.
Группа: ИУ1-62Б

Преподаватель: Звягин Ф.В.

Работа выполнена: 07.06.2024
Отчет сдан: 07.06.2024
Оценка:

2024

Цель работы: изучить методику модального управления линейными динамическими объектами в пространстве состояний.

Задание: в соответствии с вариантом исследовать возможность модального управления для 3 значений периода дискретизации T_0: 0,1 сек., 1 сек., 10 сек. Рассчитать коэффициенты обратной связи, при которых обеспечивается желаемое расположение полюсов замкнутой системы. Обеспечить два варианта перерегулирования — 30% и 0%. Обеспечить в системе нулевую установившуюся ошибку. Смоделировать в Simulink систему с модальным регулятором и проверить результаты. Сделать выводы по работе.

Краткие теоретические сведения

Состояние системы — это совокупность таких переменных, знание которых позволяет при известном входе и известных уравнениях динамики описать будущее состояние системы и значение ее входа. Выбор переменных состояния неоднозначен.

Метод пространства состояний достаточно универсален, его можно применять для нелинейных и многомерных систем. Для знакомства с этим подходом ниже рассматриваются линейные одномерные системы (или SISO — Single Input Single Output), уравнения состояний которых имеют следующий общий вид:

$$\dot{\mathrm{x}}(t) = \mathrm{A}\mathrm{x}(t) + \mathrm{B}u(t)$$
$$y(t) = \mathrm{C}x(t) + \mathrm{D}u(t)$$

Система, описываемая матрицами *A* и *B*, является управляемой, если существует такое неограниченное управление *u(t)*, которое может перевести объект из начального состояния x(0) в любое другое состояние x(t).

Для SISO-системы вводится понятие матрицы управляемости (размером $n \times n$):

$$[\mathrm{B};\ \mathrm{AB};\ \mathrm{A}^2\mathrm{B};\ \ldots;\ \mathrm{A}^{\mathrm{n}-1}\mathrm{B}]$$

Если детерминант этой матрицы отличен от нуля, то система управляема.

Модальный синтез предполагает формирование таких обратных связей по состоянию, при которых обеспечивается заданное расположение полюсов замкнутой системы. *Модой* называется составляющая решения дифференциального уравнения, соответствующая конкретному полюсу.

Расположение полюсов в основном определяет характер переходного процесса в системе. Обычно рассматриваются такие корневые оценки качества переходного процесса, как *время переходного процесса, степень устойчивости, колебательность* и *перегулирование*.

Для оценки *быстродействия* системы используется понятие степени устойчивости, под которой понимается абсолютное значение вещественной части ближайшего к мнимой оси корня.

Время переходного процесса $T_{\text{пп}}$ можно приближенно оценить по формуле

$$T_{\text{пп}} \approx \frac{3}{\min|\text{Re}(s_i)|}$$

Запас устойчивости системы оценивается *колебательностью*. Система имеет склонность к колебаниям, если характеристическое уравнение содержит комплексные корни $s_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$. Колебательность оценивается по формуле:

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha}$$

По значению колебательности можно оценить *перерегулирование*

$$\eta \leq e^{\frac{\pi}{\mu}} * 100\%$$

Для заданного объекта управление по состоянию описывается выражением

$$u(t) = -\text{K}x(t)$$

Таким образом, система, замкнутая регулятором, приводится к следующему виду:

$$\dot{x}(t) = (\text{A} - \text{BK})x(t)$$

Основная теорема модального управления гласит, что если линейная динамическая система является управляемой, то линейная обратная связь может выбрана таким образом, что матрица $(\text{A} - \text{BK})$ будет иметь желаемое расположение корней.

Формула Аккермана имеет вид:

$$K = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 1][\mathrm{B};\ \mathrm{AB};\ \mathrm{A}^2\mathrm{B};\ \dots;\ \mathrm{A}^{n-1}\mathrm{B}]^{-1} \times$$
$$\times [\mathrm{A}^n;\ \beta_{n-1}\mathrm{A}^{n-1};\ \dots;\ \beta_1\mathrm{A};\ \beta_0\mathrm{I}]$$

Задача модального управления сводится к выбору желаемых корней характеристического полинома замкнутой системы, при которых обеспечиваются заданные параметры переходного процесса, после чего в соответствии со стандартным алгоритмом рассчитываются коэффициенты обратных связей по состоянию.

Выполнение работы

1 задание лабораторной работы

Для реализации модального управления была задана передаточная функция:

$$G_p(s) = \frac{0{,}1006s^3 - 0{,}2299s^2 + 1{,}758s + 0{,}1326}{s^3 + 0{,}5415s^2 + 8{,}667s + 1{,}226}$$

Для исследования и дискретизации передаточной функции, заданной непрерывной функцией $G_p(s)$, использованы встроенные функции MATLAB: *tf* и *c2d*, где *c2d* применена с учетом шага дискретизации, в данном случае равному 0,1с. Код программы представлен на рисунке 1.

```
continuous_tf = tf([0.1006 -0.2299 1.758 0.1326],[1 0.5415 8.667 1.226]
discrete_tf = c2d(continuous_tf, t);
```

Рисунок 1 — Использование функции tf и c2d для разного периода дискретизации

Далее извлечем числитель и знаменатель из дискретной передаточной функции в виде векторов и преобразуем дискретную передаточную функцию в пространственную форму состояния. Результат – матрицы A, B, C, D, которые определяют динамику системы. Затем создается объект, представляющий дискретную систему в пространственной форме состояния, используя матрицы A, B, C, D. Код данной части программы представлен на рисунке 2.

```
[num,den] = tfdata(discrete_tf, 'v');
[A,B,C,D] = tf2ss(num, den)
discrete_tf = ss(A,B,C,D);
```

Рисунок 2 — Использование функций tfdata, tf2ss, ss для представления дискретной системы в пространственной форме состояния

На рисунке 3 представлены полученные значений матрицы A, B, C, D.

```
A =

    2.8629   -2.8114    0.9473
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0


B =

     1
     0
     0


C =

   -0.0230    0.0545   -0.0315


D =

    0.1006
```

Рисунок 3 — Матрицы A, B, C, D. Шаг дискретизации 0.1с.

Построим матрицу управляемости с помощью функции *ctrb* и ее ранг.

```
control_matrix =

    1.0000    2.8629    5.3850
         0    1.0000    2.8629
         0         0    1.0000


rank =

     3
```

Рисунок 4 — Вычисление ранга матрицы управляемости

Так как ранг матрицы управляемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=0.1 с. Проведем аналогичные действия для $T_0 = 1$ сек. Результат показан на рисунке 5.

Составим матрицу управляемости для периода дискретизации $T_0 = 1$ сек.

```
A =

   -0.7335    0.7174    0.5819
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0


B =

     1
     0
     0


C =

    0.1638    0.0013   -0.1618


D =

    0.1006
```

Рисунок 5 — Матрицы A, B, C, D. Шаг дискретизации 1с.

```
control_matrix =

    1.0000   -0.7335    1.2555
         0    1.0000   -0.7335
         0         0    1.0000


rank =

     3
```

Рисунок 6 — Вычисление ранга матрицы управляемости

Так как ранг матрицы управляемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=1 с.

Составим матрицу управляемости для периода дискретизации $T_0 = 10$ сек.

```
A =

    0.0941    0.0168    0.0044
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0


B =

     1
     0
     0


C =

    0.0511   -0.0433   -0.0011


D =

    0.1006
```

Рисунок 7 — Матрицы A, B, C, D. Шаг дискретизации 10 с.

```
control_matrix =

    1.0000    0.0941    0.0257
         0    1.0000    0.0941
         0         0    1.0000


rank =

     3
```

Рисунок 8 — Вычисление ранга матрицы управляемости

Так как ранг матрицы управляемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=10 с.

2 задание лабораторной работы

Для начала решим задачу размещения полюсов для дискретной системы, чтобы получить желаемый отклик с определенным перерегулированием.

Рассмотрим случай, когда перерегулирование равно 30%.

$$\eta \leq e^{\frac{\pi}{\mu}} * 100\% = 30\% \Rightarrow \mu \approx -2{,}6 = \frac{\beta}{\alpha}$$

Для перерегулирования равному 30% вычислим колебательность mu, используя формулу, связывающую ее с перерегулированием. Затем зададим вещественную часть alpha желаемых полюсов, определяющую скорость затухания и вычислим мнимую часть betta желаемых полюсов для получения желаемого перерегулирования. Далее создадим три желаемых полюса: два комплексных (сопряженных) s1 и s2 и один вещественный s3. Затем преобразуем полюсы в дискретное время, сформируем из них вектор P и вычислим матрицу обратной связи K_30, которая обеспечивает размещение полюсов замкнутой системы в дискретном времени в точках, указанных в векторе P, с помощью функции *acker*. Код программы представлен на рисунке 9.

Поскольку система 3-го порядка, то выберем 3 желаемых полюса.

```
overshoot = 30;
mu = pi/log(overshoot/100)

alpha = -0.27;
betta = mu*alpha;

s1 = complex(alpha, betta);
s2 = complex(alpha, -betta);
s3 = -0.02;

z1 = exp(s1*t);
z2 = exp(s2*t);
z3 = exp(s3*t);

P = [z1 z2 z3];
K_30 = acker(A, B, P)
```

Рисунок 9 — Вычисление коэффициентов матрицы обратной связи

Рассчитаем коэффициенты обратной связи с помощью функции *acker*. Для перерегулирования 30%

$$K = [-0.0770 \quad 0.0740 \quad 0.0018]$$

Для перерегулирования равному 0% проведем то же самое, только поменяем значение overshoot на 0.000001 (близкое к 0). Код программы представлен на рисунке 10.

Поскольку система 3-го порядка и отсутствует колебательность, то выберем 3 желаемых вещественных полюса.

```
overshoot = 0.000001;
mu = pi/log(overshoot/100)

alpha = -0.3;
betta = mu*alpha;

s1 = complex(alpha, betta);
s2 = complex(alpha, -betta);
s3 = -0.015;

z1 = exp(s1*t);
z2 = exp(s2*t);
z3 = exp(s3*t);

P = [z1 z2 z3];
K_0 = acker(A, B, P)
```

Рисунок 10— Вычисление коэффициентов матрицы обратной связи

Рассчитаем коэффициенты обратной связи с помощью функции *acker*. Для перерегулирования 0%

$$K = [-0.0729 \quad 0.0615 \quad 0.0102]$$

Таким образом, в данном разделе были рассчитаны коэффициенты обратной связи, при которых обеспечивается желаемое расположение полюсов замкнутой системы, для перерегулирования 0% и 30%.

3 задание лабораторной работы

Обеспечим в системе нулевую статическую ошибку, выбрав масштабируемый коэффициент. Для выбора масштабирующего коэффициента вычислим матрицу состояний A_hat замкнутой системы с учетом обратной связи с коэффициентом K_0 и матрицу управления B_hat. Далее вычислим передаточную функцию в z-области G_z. Затем найдем предел передаточной функции G_z при z стремящемся к 1. Этот предел представляет статический коэффициент усиления системы. В заключение решаем уравнение относительно k0, чтобы найти значение k0, при котором коэффициент усиления равен 1.

Результат округляется до 6 знаков после запятой. Код программы представлен на рисунке 11.

```
syms z k0
A_hat = A-B*K_30;
B_hat = k0.*B;
G_z = C * inv(z.*eye(3) - A_hat)*B_hat;

Limit = limit(G_z, z, 1);
k0 = round(solve(Limit==1, k0), 6)
```

Рисунок 11 — Коэффициентов матрицы обратной связи

Обеспечим в системе нулевую статическую ошибку, выбрав масштабируемый коэффициент для 30%:

$$k_0 = 0{,}656095$$

Обеспечим в системе нулевую статическую ошибку, выбрав масштабируемый коэффициент для 0%.

$$k_0 = 0.1530736$$

Таким образом, в данном разделе были вычислены значения масштабирующего коэффициента для систем с различным значением перерегулирования.

4 задание лабораторной работы

Соберем в Simulink MATLAB структурную схему системы с модальным регулятором (рис. 12). Для перерегулирования 30% и 0%, соответственно подставим коэффициенты в матрицы.

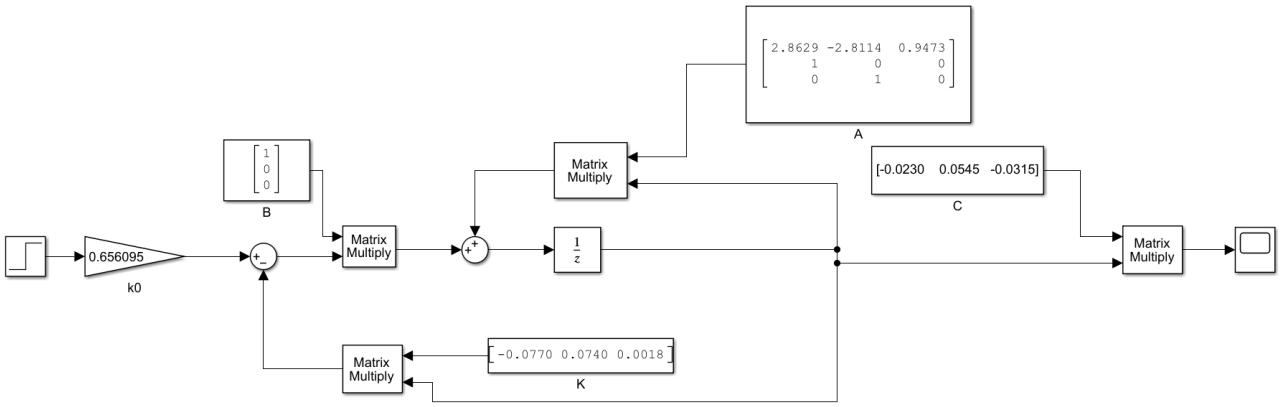


Рисунок 12 — Структурная схема системы управления

Таким образом, была спроектирована структурная схема системы с модальным регулятором в Simulink MATLAB без использования блока State space.

Для получения графиков переходных процессов в системе запустим моделирование в Simulink с полученными ранее значениями матриц A, B, C, масштабируемого коэффициента k0 и матрицы обратной связи K, например, для периода дискретизации $T_0 = 0.1$ сек. . Результаты для систем с перерегулированием 30% и 0% представлены на рисунках 13 и 14 соответственно.

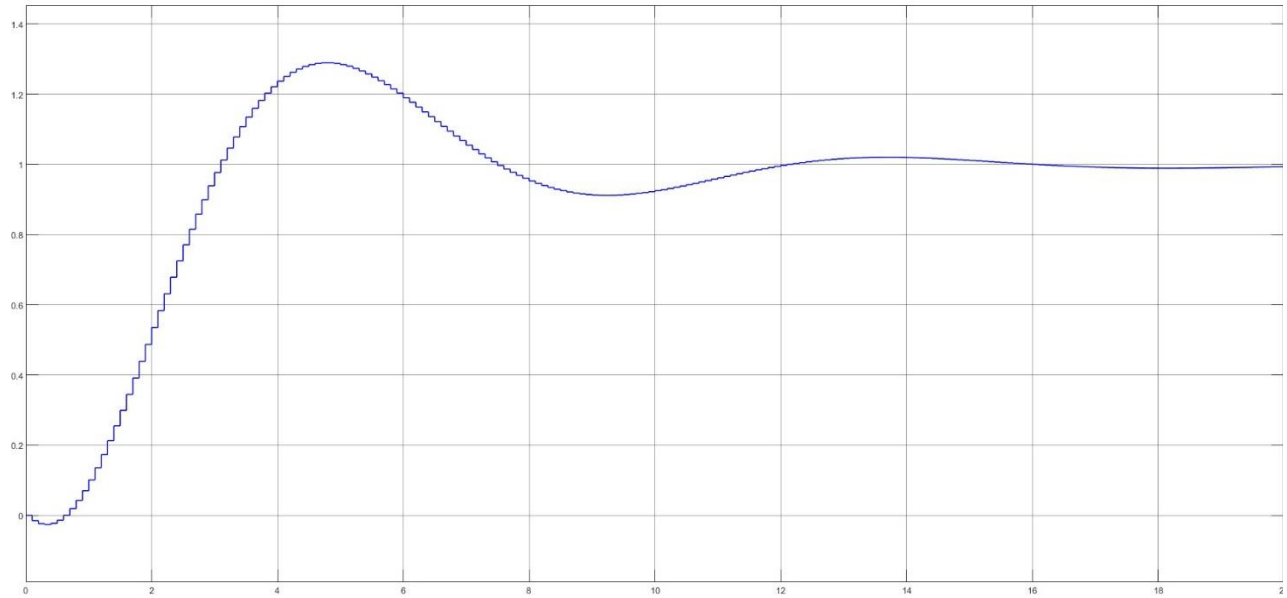


Рисунок 13 — График переходного процесса в системе с перерегулированием 30%

Переходный процесс для данного случая изображен на рис. 13. Можно заметить, что перерегулирование равно 29% и удовлетворяет заданному.

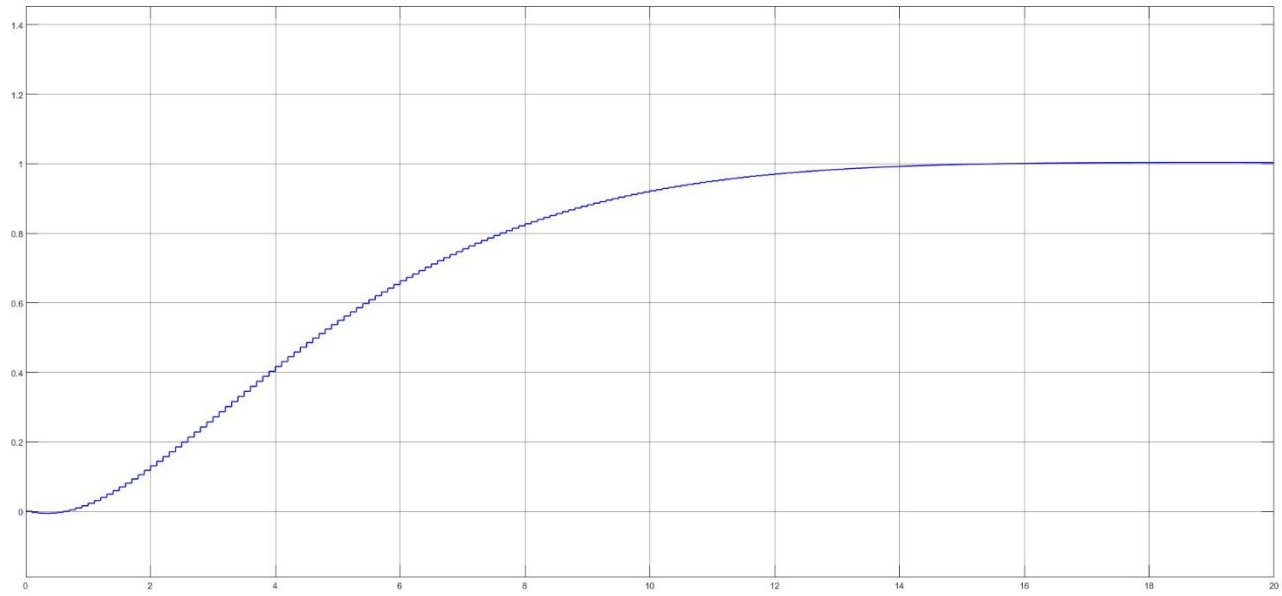


Рисунок 14 — График переходного процесса в системе с перерегулированием 0%

Реакция на ступенчатое входное воздействие представлена на рис. 14. Можно заметить, что изображен апериодический процесс. Регулирование отсутствует, что удовлетворяет заданному требованию.

Таким образом, исходя из результатов моделирования, можно сделать вывод о правильности вычисления всех значений и параметров, поскольку графики соответствуют ожидаемому поведению системы в обеих ситуациях.

Вывод

В данной работе была изучена методика модального управления линейными динамическими объектами в пространстве состояний. Была доказана возможность модального управления для 3 значений периода дискретизации T_0: 0,1 сек., 1 сек., 10 сек. Рассчитаны коэффициенты обратной связи, при которых обеспечивается желаемое расположение полюсов замкнутой системы, заданные для перерегулирования 30% и 0%. С помощью выбора масштабируемого коэффициента обеспечена в системе нулевая установившаяся ошибка. Смоделирована в Simulink система с модальным регулятором и проверены результаты.